

テクノロジー系試験範囲

1. 基礎理論

1-1. 基礎理論

離散数学/応用数学/情報に関する理論/通信に関する理論/継続・制御に関する理論

1-2. アルゴリズムとプログラミング

データ構造/アルゴリズム/プログラミング/プログラム言語/その他の言語

2. コンピュータシステム

2-1. コンピュータ構成要素

プロセッサ/メモリ/バス/入出力デバイス/入出力装置

2-2. システム構成要素

システムの構成/システムの評価指標

2-3. ソフトウェア

オペレーティングシステム/ミドルウェア/ファイルシステム/開発ツール/オープンソースソフトウェア

2-4. ハードウェア

ハードウェア

テクノロジー系試験範囲

3. 技術要素

3-1. ユーザーインターフェース

ユーザーインターフェース技術/UX・UIデザイン

3-2. 情報メディア

マルチメディア技術/マルチメディア応用

3-3. データベース

データベース方式/データベース設計/データ操作/トランザクション処理/データベース応用

3-4. ネットワーク

ネットワーク方式/データ通信と制御/通信プロトコル/ネットワーク管理/ネットワーク応用

3-5. セキュリティ

情報セキュリティ/情報セキュリティ管理/セキュリティ技術評価/情報セキュリティ対策/情報セキュリティ実装技術

4. 開発技術

4-1. システム開発技術

システム要件定義/システム方式設計/ソフトウェア要件定義/ソフトウェア方式設計・ソフトウェア詳細設計/ソフトウェア構築/ソフトウェア結合・ソフトウェア適格性確認テスト/ソフトウェア結合・ソフトウェア適格性確認テスト/システム結合・システム適格性確認テスト/導入/受入れ支援/保守・廃棄

4-2. ソフトウェア開発管理技術

開発プロセス・手法/知的財産権運用管理/開発環境管理/構成管理・変更管理

技術要素

情報メディア

マルチメディア技術、マルチメディア応用

- 目標：**
- コンピュータにおける文字，音声，画像などの仕組み，特徴，それらを統合して取り扱うマルチメディアの考え方，必要な資源，機能を修得する。
 - 情報の圧縮，伸張の目的，特徴，仕組みを修得する。
 - マルチメディアシステムの特徴，マルチメディア応用の例を修得する。

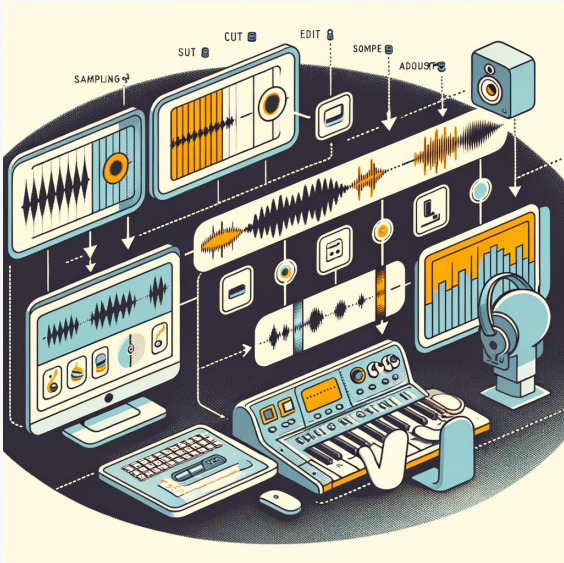
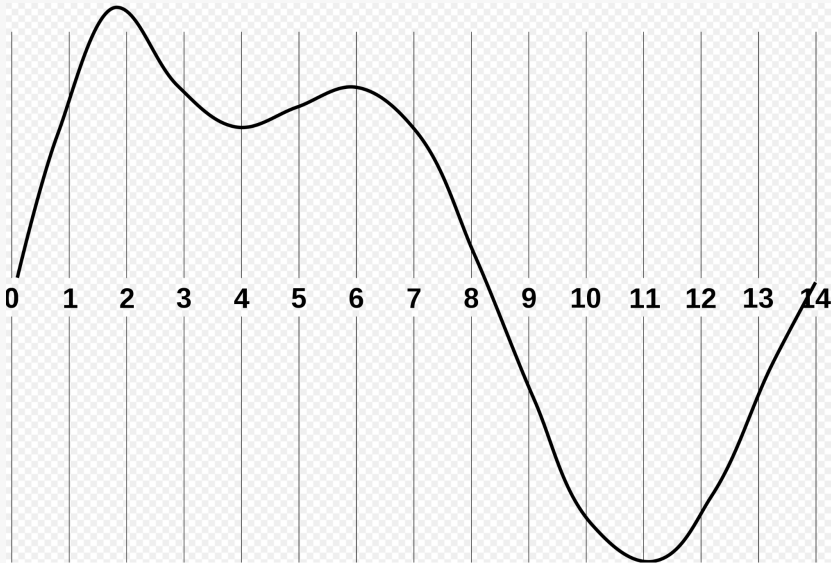
マルチメディア

文字情報に加えて、音声、画像（静止画・動画）などの様々な形態のアナログ情報をデジタル化（符号化）し、コンピュータ上で統合的に扱うことである

Webコンテンツ	Webサイトの中身を構成する 画像、文書、動画など全般
ハイパーテキスト	コンピュータ上の文章を拡張したもので、文章に 他の文章の参照（リンク） を埋め込んで、文章を相互に結び付けたもの。 例)目次を押すと、該当のページに移動する。用語を押すと意味が表示される など
ハイパーメディア	ハイパーテキストを拡張したもの。 文章から画像や音声などに範囲を広めたもの
ストリーミング	音声や動画を転送・再生するダウンロード形式。 ダウンロードしながら同時に再生ができる。
DRM	デジタル著作権管理 。デジタル・コンテンツの著作権を管理・保護して違法なコピーの流通を制限する
CPRM	Content Protection for Recordable Mediaという意味。 1回のみしか録画できず、録画したものを他のデジタルメディアにコピーできないようにする技術

音声処理

PCM	パルス符号変調。 アナログ音声信号をデジタル信号に変換する技術 。標本化、量子化、符号化の過程を経て、アナログ信号をデジタルデータに変換する。
MP3	音声データを圧縮する ための規格の一つ。高い圧縮率で音質を保ちながら、ファイルサイズを小さくできる。
MIDI	電子楽器間で 演奏情報をデジタルデータとしてやり取りする ための通信規格。音そのものではなく、音の高さ、長さ、強さなどの情報を伝達する。
WAV	MicrosoftとIBMによって開発された音声ファイルフォーマット。PCMデータを格納し、 音質が高いが、ファイルサイズが大きくなる 。
AIFF	Appleによって開発された音声ファイルフォーマット。PCMデータを格納し、 高音質だが、ファイルサイズが大きくなる 。



画像処理

JPEG	1670万色まで扱えるフルカラーの画像圧縮形式。高い圧縮率を持ちながらも、画質をある程度保持することができる。
GIF	256色以下の色数で構成された画像を保存するファイルフォーマット。ファイルサイズが小さく、アニメーションにも対応している。
PNG	可逆圧縮を使用した画像ファイルフォーマット。透明度の設定ができ、 画質の劣化がない 。Webグラフィックスによく使用される。
BMP	Windowsで使用される画像ファイルフォーマット。圧縮されていないため画質は高いが、ファイルサイズが大きくなる。
TIFF	高画質な画像を保存するためのファイルフォーマット。印刷業界でよく使われる。ファイルサイズが大きくなる傾向がある。
HEIF	HEVC（High Efficiency Video Coding）を使用した画像ファイルフォーマット。高い圧縮率で画質を保ちながら、ファイルサイズを小さくできる。
Exif	デジタルカメラで撮影した画像に、撮影日時や露出、GPSデータなどの情報を埋め込むための規格。

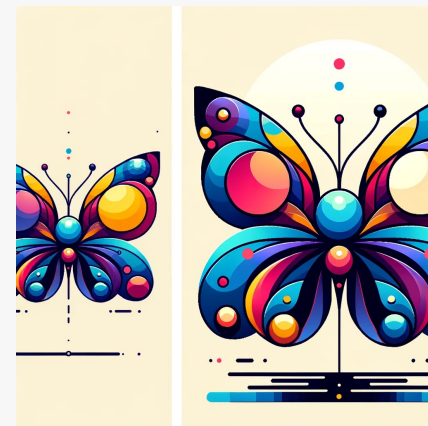
ラスターデータ、ベクターデータ

画像には個々の点（ピクセル）の色情報を格子状に配列したデータの**ラスターデータ**（JPEG、PNG、BMPなど）と点と点をつなぐ線や曲線で表現するデータの**ベクターデータ**（SVG、EPSなど）がある。



ラスターデータ

拡大すると画質が悪化



ベクターデータ

拡大しても画質が変わらない

ビットマップ フォント	文字の形状がピクセルで表現されているため、小さいサイズでも鮮明に表示できる。 拡大・縮小すると、文字の輪郭がギザギザになる。 各フォントサイズごとにデータが必要なため、ファイルサイズが大きくなる傾向がある。 例) Terminal, MS Gothic, MS Mincho
アウトライン フォント	文字の形状を 数学的な曲線 で表現するフォント。文字の輪郭を制御点と曲線で定義し、フォントサイズに応じて拡大・縮小する。拡大・縮小しても輪郭が滑らか。 例) TTFフォント、OTFフォント

動画処理

動画は静止画像（**フレーム**）の連続で構成されている。各**フレーム**は個別の画像として捉えることができ、動画はこれらが高速に切り替わることで動いて見える。1秒間に表示されるフレームの数を**フレームレート**と言い、単位はfps（frames per second）で表される



<https://www.switcherstudio.com/blog/what-is-frame-rate>

MPEG	動画と音声の圧縮および伝送のための標準化団体およびその規格。MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4など複数の規格がある
H.264(AVC)	高度な圧縮を実現する動画圧縮規格で、高品質な動画を比較的小さいファイルサイズで保存できる。幅広いデバイスやプラットフォームで広くサポートされている。
H.265(HEVC)	H.264の後継として開発された動画圧縮規格で、更に効率的な圧縮を実現し、4Kや8Kといった高解像度の動画に適している。
AVI	マイクロソフトによって開発された動画ファイル形式で、高品質な動画を保存できますが、ファイルサイズが大きくなりがち
Motion JPEG	動画の各フレームを個別のJPEG画像として圧縮する動画フォーマット。圧縮率は高くないが、編集や画質の劣化が少ないという特徴がある。主にデジタルカメラやビデオカメラで使用されている

データの圧縮形式

データを圧縮することで、ファイルの容量の軽減、ネットワーク転送負荷の軽減ができる

ZIP	ファイルやフォルダを圧縮するための圧縮形式。最も一般的に用いられている
圧縮率	圧縮後のデータが元のデータのどのくらいの 情報量に減ったかを表す割合 。 例えば、100MBのデータを10MBに圧縮できた場合、圧縮率は10%となる。
可逆圧縮	圧縮・展開の処理を経たデータが 完全に等しくなる データ圧縮方法。 テキストファイルや実行可能ファイルなど、データの完全性が重要な場合に使用される
非可逆圧縮	圧縮前のデータと、圧縮・展開を経たデータとが 完全には一致しない データ圧縮方式。人間の知覚ではほとんどまたは全く区別がつかない程度の情報を削除することで、より高い圧縮率を達成する。例えば、JPEG形式での画像圧縮は非可逆圧縮の一例で、画像のサイズを大幅に減らすことができますが、品質を選択することによって元の画像との間に若干の差異が生じることがある



ランレングス法

シンプルなデータ圧縮法で、同じ値の連続（ラン）を、**その値と連続する長さで表す**ことでデータを圧縮する。例えば、「**AAAABBBCCDAA**」を「**4A3B2C1D2A**」として圧縮することができる。同じデータが長く連続している場合に特に効率的だが、データがランダムに分布している場合には圧縮効果が低い、または圧縮後のデータが元のデータより大きくなることもある。

単純なビットマップ画像や文書ファイルなど、繰り返しデータが多い場合に利用される

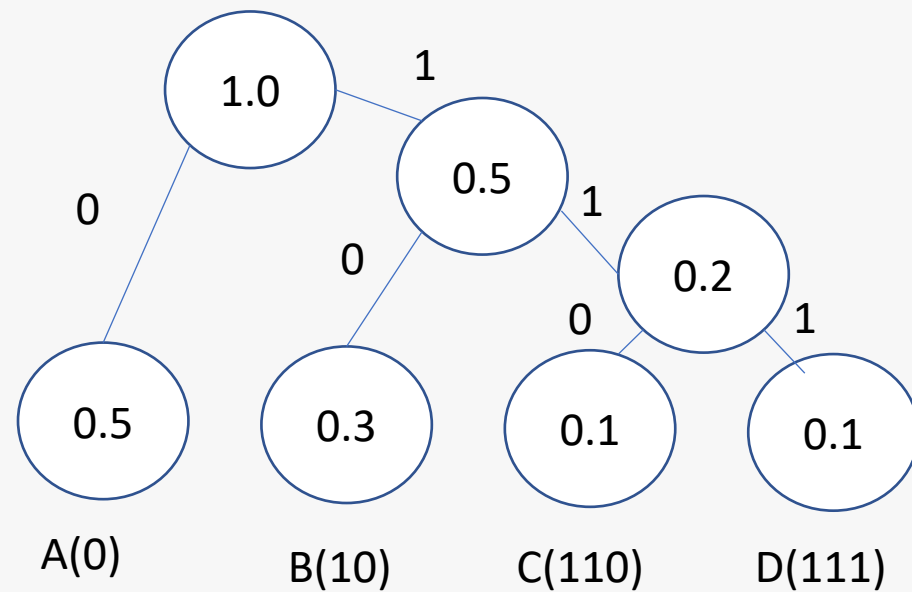
ハフマン符号

データの出現頻度に着目した圧縮法。出現頻度の高い物に短いビット列、出現頻度の低い物に長いビット列を割り当てて、全体を確率的に圧縮する

A, B, C, Dを符号化する場合、出現確率がA: 0.5, B: 0.3, C: 0.1, D:0.1

以下の手順で符号化する

1. 各文字を出現頻度で並び替える
2. 確率の低い二つを統合し、親に確率の和を与える
3. 木が1つに統合されるまで2を繰り返す
4. 0/1を上から付与し符号化する



基本情報技術者令和4年免除 問24

音声などのアナログデータをデジタル化するために用いられるPCMで、音の信号を一定の周期でアナログ値のまま切り出す処理はどれか。

ア. 逆量子化

→誤り。量子化されたデータを元のアナログ値に戻すプロセスです。

イ. 標本化

→正しい。アナログ信号をデジタル信号に変換する技術です

ウ. 符号化

→誤り。量子化された値を二進数に変換する処理です。

エ. 量子化

→誤り。標本化で得られた値を、あらかじめ決められた段階的な値に当てはめる処理です。

応用情報技術者平成27年秋期 午前問25

ディジタルハイビジョン対応のビデオカメラやワンセグの映像圧縮符号化方式として採用されているものはどれか。

ア. AC-3

→誤り。AC-3は音声のデジタル符号化方式で、DVDへの記録などに用いられる

イ. G.729

→誤り。人の声を対象にした音声圧縮のアルゴリズム。デジタル音声を10ミリ秒の遅延で圧縮します

ウ. H.264/AVC

→正しい。設問通りです

エ. MPEG-1

→誤り。MPEG-1は動画規格の一つです

グラフィクス処理

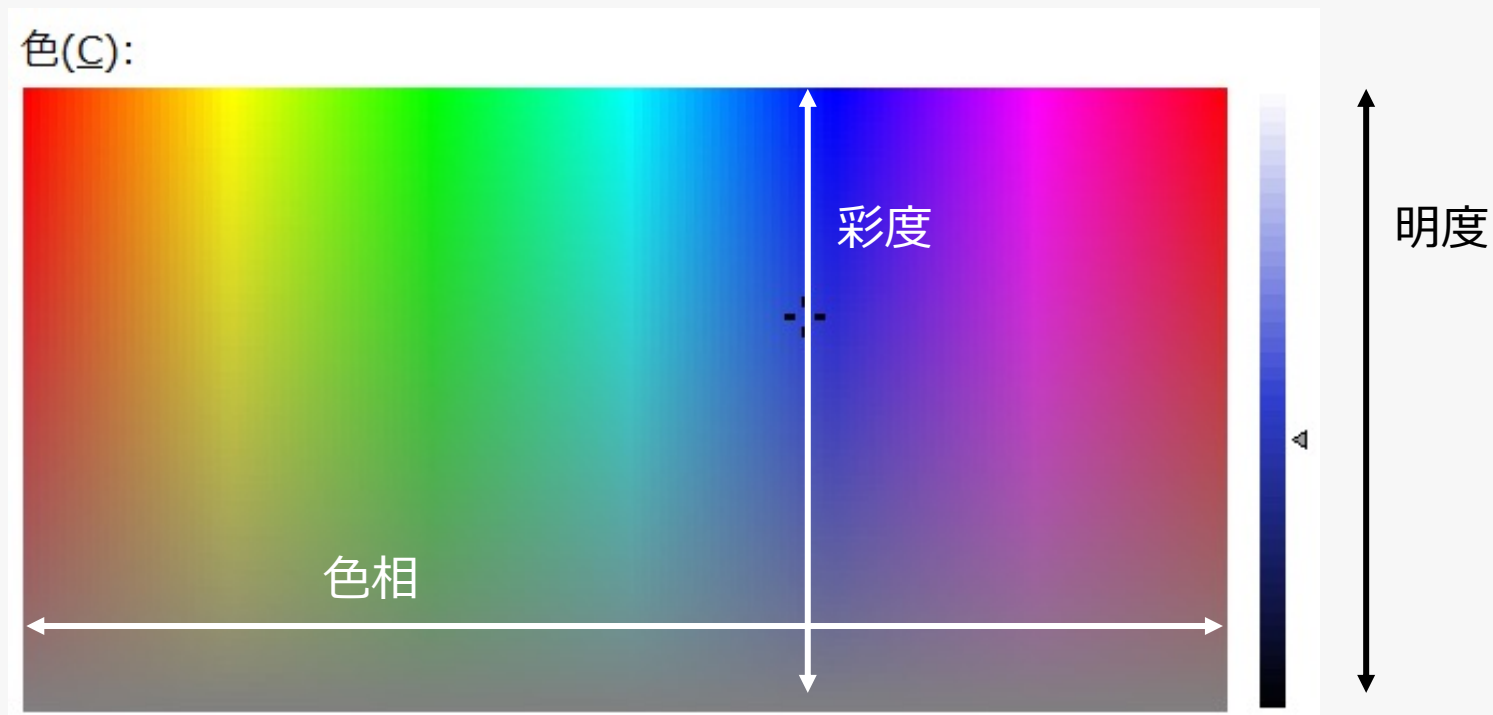
色の表現・・・光の3原色による**加法混色**（RGB => レッド、グリーン、ブルー）と色の3原色による**減法混色**（CMY => シアン、マゼンダ、イエロー）

色の三属性

色相・・・「赤」「青」「黄」などの色の種類

明度・・・色の明るさ。明度が高いと白に、明度が低いと黒に近づく。

彩度・・・色の鮮やかさ。彩度が高いと原色に、彩度が低いと白に近づく。



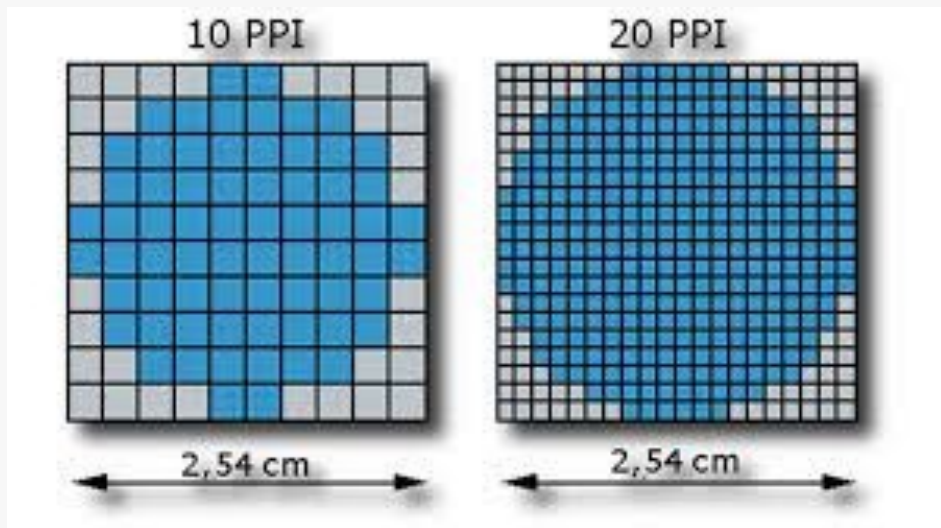
画像の品質

画素（ピクセル）：画像は、画面に表示されている無数の点に色をつけることで構成される。この無数の点の数を**画素（ピクセル）**という。例えば、横2560pixel, 縦1920pixelの場合、合計で $2560 \times 1920 = 4915200$ ピクセルになる。

解像度: 画像の密度のこと。1インチ(2.54cm)の中にいくらピクセルがあるのか (単位はppi)

階調: デジタルで表現する場合に**色の濃さや明るさを何段階で表現できるか**を表す数

4K/8K: **横方向の画素数**のこと。4Kなら横方向に3840画素（ピクセル）、8Kなら7680画素（ピクセル）



グラフィクスソフトウェア

コンピュータ上で画像の作成、編集、加工などを行うためのソフトウェアです。**ラスター形式**（Photoshopなど）と**ベクター形式**（Illustratorなど）がある。

ディザリング	Dithering(迷う)。少ない色数で 見かけ上表示できる色数を増やす技術 。例えば、画像で白と黒しかない場合に白と黒を細かくビットで打つことにより、灰色を表現するなど。
アンチエイリアシング	Anti-aliasing。ピクセルで斜線や曲線を表現する際に生じる ギザギザ（ジャギー）を目立たなくする 。画像の切れ目を中間色で段階的に表現する 画像引用元: http://e-words.jp/w/ 
フォトレタッチ	写真の一部または全体を 修正・加工すること 。写真の品質を向上させたり、特定の効果を加えたりする。具体的には、色調や明るさの調整、赤目の除去、シミやしわの除去、背景の変更などが含まれる。
ルックアップテーブル	色調補正や特殊効果を適用するために使用される、 入力値と出力値の対応表 。複雑な色調補正を高速に行うことができる。例えば、写真の色調を変更したり、映画のような色調を適用する際に使用される。
レイヤー	複数の画像を重ねて表示・編集する機能 。各レイヤーには、独立した画像や効果を適用することができる。画像の一部を変更したり、複数の画像を組み合わせたりすることができる。
トリミング	画像の一部を 切り取る 操作です。不要な部分を削除したり、構図を調整したりするために使用される
ガンマ補正	画像の 明るさを調整する技術 。人間の目は、暗い部分の違いを明るい部分より敏感に感じるため、単純に画像の明るさを変更すると、不自然に見えることがある。ガンマ補正では、暗い部分と明るい部分の明るさを非線形に調整して自然な見た目になるように調整する。ディスプレイやプリンタなどの出力デバイスに合わせて行う。

AR（拡張現実）

現実の環境にデジタル情報を重ね合わせて表示する



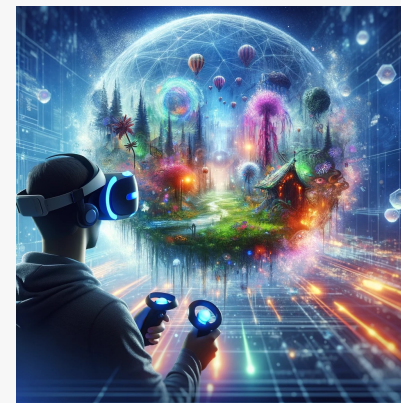
MR（複合現実）

現実とデジタル情報が相互に影響を与え、リアルタイムに反応する



VR（複合現実）

専用デバイスを使用して、デジタル環境に没入させる



ホログラム

レーザー光の干渉を利用して、**3次元の立体画像を空中に再生する技術**。光の回折と干渉を利用することで、実物のような立体感と奥行きを表現できる。



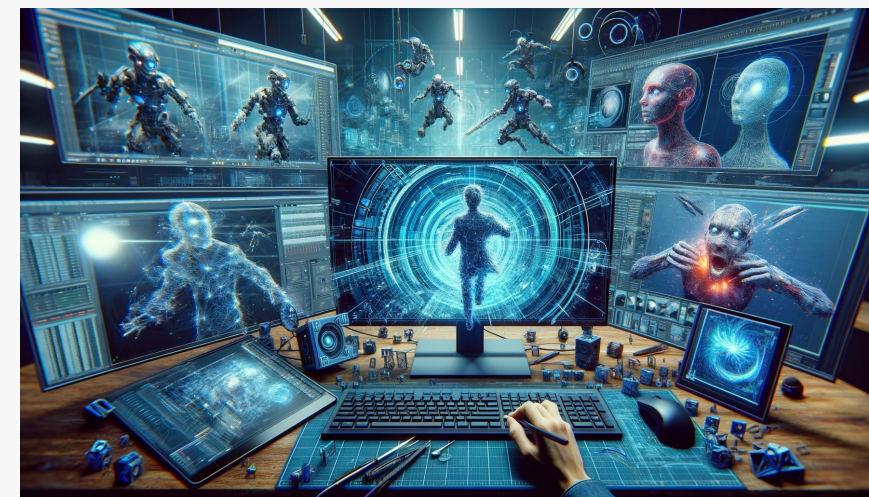
メタバース

仮想空間上に構築された、現実世界と融合した新たな**デジタル世界**。ユーザーはアバターを通じて活動し、他のユーザーと交流する。



CG技術

シェーディング	Shading(影)。画素を調整して、明暗のコントラストを出して影を付ける技術
クリッピング	Clipping(切り取る)。表示する画像の領域を定義して、その枠からはみ出る部分を切り取る技術
レイトレーシング	Ray tracing(光線追跡法)。光線の軌跡を追跡して計算し、 光の反射、屈折を表現する手法
モーションキャプチャ	motion capture(動きを捉える)。人や物の3次元の動きを計測して、 動いた位置を数値化してデジタル的に記録する技術
レンダリング	抽象的なデータ集合、 設定内容（物体の形状、光源、陰影）から演算を行い、画像を生成すること。
テクスチャマッピング	Texture mapping(肌理写像)。肌理(きめ)とは、織物の質感のことで 3次元CGの3Dモデルの表面に画像を張り付けて質感を高める手法



基本情報技術者平成30年春期 午前問26

AR(Augmented Reality)の説明として、最も適切なものはどれか。

ア.過去に録画された映像を視聴することによって、その時代のその場所にいたかのような感覚が得られる。

→誤り。これは代替現実 (Substitutional Reality)と呼ばれています

イ.実際に目の前にある現実の映像の一部にコンピュータを使って仮想の情報を付加することによって、拡張された現実の環境が体感できる。

→正しい。AR(拡張現実)の説明です

ウ.人にとって自然な3次元の仮想空間を構成し、自分の動作に合わせて仮想空間も変化することによって、その場所にいるかのような感覚が得られる。

→誤り。VRの説明です

エ.ヘッドマウントディスプレイなどの機器を利用し人の五感に働きかけることによって、実際には存在しない場所や世界を、あたかも現実のように体感できる。

→誤り。VRの説明です

基本情報技術者平成27年春期 午前問25

テクスチャマッピングを説明したものはどれか。

ア.光源からの反射や屈折、透過を計算し描画していく。

→誤り。レイトレーシングの説明です

イ.光源と物体の形状などに基づいて、表示するときに陰影をつける。

→誤り。シェーディングの説明です

ウ.表示画面からはみ出す箇所をあらかじめ見つけ、表示対象から外す。

→誤り。クリッピングの説明です

エ.物体の表面に画像を貼り付けることによって、表面の質感を表現する。

→正しい

マルチメディア・・・Webコンテンツ、ハイパーテキスト、ハイパーメディア、ストリーミング、DRM、CPRM

音声処理・・・PCM、MP3、MIDI、WAV、AIFF

画像処理・・・JPEG、GIF、PNG、BMP、TIFF、HEIF、Exif

ラスターデータ、ベクターデータ、ビットマップフォント、アウトラインフォント

動画処理・・・MPEG、H.264(AVC)、H.265(HEVC)、AVI、Motion JPEG

データの圧縮・・・ZIP、圧縮率、可逆圧縮、非可逆圧縮、ランレングス法、ハフマン符号

グラフィクス処理・・・加法混色、減法混色、色相、明度、彩度

画素の品質・・・画素、解像度、階調、4K/8K

グラフィクスソフトウェア・・・ディザリング、アンチエイリアシング、フォトレタッチ、ルックアップテーブル、レイヤー、トリミング、ガンマ補正、AR、VR、MR、ホログラム、メタバース

CG技術・・・シェーディング、クリッピング、レイトレーシング、モーショキャプチャ、レンダリング、テクスチャマッピング

過去問

(マルチメディア技術、マルチメディア応用)

「出典：応用情報技術者令和6年春期 午前問24」

ビットマップフォントよりも、アウトラインフォントの利用が適しているケースはどれか。

ア.英数字だけでなく、漢字も表示する。

イ.各文字の幅を一定にして表示する。

ウ.画面上にできるだけ高速に表示する。

エ.文字を任意の倍率に拡大して表示する。

「出典：応用情報技術者令和6年春期 午前問24」

ビットマップフォントよりも、アウトラインフォントの利用が適しているケースはどれか。

ア.英数字だけでなく、漢字も表示する。

ビットマップフォントでも、アウトラインフォントでも、漢字の表示は可能です。フォントの種類による違いはありません。

イ.各文字の幅を一定にして表示する。

等幅フォントを使用すれば、ビットマップフォントでもアウトラインフォントでも、文字の幅を一定にできます。フォントの種類による違いはありません。

ウ.画面上にできるだけ高速に表示する。

一般的に、ビットマップフォントの方が高速に表示できます。アウトラインフォントは、文字の輪郭を計算する必要があるため、表示速度が若干劣ります。

エ.文字を任意の倍率に拡大して表示する。

正しい。アウトラインフォントは、拡大・縮小しても文字の輪郭が滑らかに保たれます。一方、ビットマップフォントは、文字の形状をピクセルで表現しているため、拡大するとギザギザになってしまいます。

「出典：応用情報技術者令和5年秋期 午前問25」

バーチャルリアリティに関する記述のうち、レンダリングの説明はどれか。

ア.ウェアラブルカメラ, 慣性センサーなどを用いて非言語情報を認識する処理

イ.仮想世界の情報をディスプレイに描画可能な形式の画像に変換する処理

ウ.視覚的に現実世界と仮想世界を融合させるために, それぞれの世界の中に定義された3次元座標を一致させる処理

エ.時間経過とともに生じる物の移動などの変化について, モデル化したものを物理法則などに当てはめて変化させる処理

「出典：応用情報技術者令和5年秋期 午前問25」

バーチャルリアリティに関する記述のうち、レンダリングの説明はどれか。

ア.ウェアラブルカメラ, 慣性センサーなどを用いて非言語情報を認識する処理

→誤り。非言語情報の認識は、バーチャルリアリティにおいて重要な要素ですが、レンダリングとは直接関係ありません。

イ.仮想世界の情報をディスプレイに描画可能な形式の画像に変換する処理

→正しい。レンダリングとは、3次元空間に配置されたオブジェクトや光源などの情報を基に、ディスプレイに表示するための2次元画像を生成する処理のことを指します。

ウ.視覚的に現実世界と仮想世界を融合させるために、それぞれの世界の中に定義された3次元座標を一致させる処理

→誤り。現実世界と仮想世界の座標を一致させることは、拡張現実（AR）において重要な処理ですが、レンダリングとは直接関係ありません。

エ.時間経過とともに生じる物の移動などの変化について、モデル化したものを物理法則などに当てはめて変化させる処理

→誤り。物体の動きや相互作用を物理法則に基づいてシミュレートすることで、より自然で説得力のある仮想世界を構築できますが、レンダリングとは直接関係ありません。

「出典：応用情報技術者令和元年秋期 午前問25」

H.264/MPEG-4 AVCに関する記述はどれか。

ア.インターネットで動画や音声データのストリーミング配信を制御するための通信方式

イ.テレビ会議やテレビ電話で双方向のビデオ配信を制御するための通信方式

ウ.テレビの電子番組案内で使用される番組内容のメタデータを記述する方式

エ.ワンセグやインターネットで用いられる動画データの圧縮符号化方式

「出典：応用情報技術者令和元年秋期 午前問25」

H.264/MPEG-4 AVCに関する記述はどれか。

ア.インターネットで動画や音声データのストリーミング配信を制御するための通信方式
→誤り。これはRTSP(Real Time Streaming Protocol)の説明です

イ.テレビ会議やテレビ電話で双方向のビデオ配信を制御するための通信方式
→誤り。SIP(Session Initiation Protocol)と呼ばれます

ウ.テレビの電子番組案内で使用される番組内容のメタデータを記述する方式
→誤り。これは、電子番組表と呼ばれています

エ.ワンセグやインターネットで用いられる動画データの圧縮符号化方式
→正しい。設問の用語に関する説明です